

SMART PARENTS

Carlos Gonzalez

Jhonathan Londoño

Salomé Patiño

Lauren Villadiego

Juan Tabares

I.E Cincuentenario de Fabricato

Facultad de educación

Ingeniero Tulio Cesar Diaz

Bello Antioquia

28 de junio de 2025

Descripción del Proyecto

SMART PARENTS es una plataforma web institucional desarrollada en HTML, CSS, PHP y MySQL, cuyo objetivo principal es mantener informados a los padres de familia sobre la situación académica y comportamental de sus hijos. Esta plataforma permitirá a los usuarios acceder a información de manera clara, rápida y segura.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web que permita al personal administrativo y docente registrar información relevante del comportamiento y asistencia de los estudiantes, y que los padres puedan consultar esta información.

Objetivos específicos:

- Permitir el acceso controlado según el tipo de usuario (administrador, profesor, padre/estudiante).
- Facilitar el registro de llegadas tarde, anotaciones disciplinarias, faltas, etc.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos.
- Desarrollar una interfaz clara, responsiva y fácil de usar.

Funcionalidades principales

Cada estudiante tendrá asociado un historial con los siguientes elementos:

- Llegadas tarde
- Llamados de atención

- Anotaciones disciplinarias (explicación del motivo)
- Faltas a clase
- Comentarios generales

Roles de usuario y permisos

Administrador: Acceso total (CRUD) sobre toda la información. Puede registrar, modificar y eliminar entradas de cualquier tipo.

Profesor: Puede añadir, modificar y eliminar comentarios generales únicamente.

Padre / Estudiante: Solo pueden visualizar la información del estudiante. No pueden modificar, crear ni eliminar nada.

Nota: Los estudiantes y padres no podrán registrarse directamente. El registro de usuarios será gestionado únicamente por el personal administrativo para evitar ingresos de personas externas.

Base de Datos (MySQL)

Se propone un diseño relacional, con una tabla de usuarios y otras relacionadas para información específica.

Tabla 1: usuarios

Esta tabla almacena todos los usuarios del sistema (estudiantes, padres, profesores y administradores).

COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
id_usuario	INT (PK, AI)	Identificador único del usuario
rol	ENUM	‘estudiante’, ‘padre’, ‘profesor’, ‘administrador’
identificacion	VARCHAR(20)	Número de documento (T.I o C.C)
nombre1	VARCHAR(20)	Primer nombre
nombre2	VARCHAR(20) NULL	Segundo nombre (opcional)
apellido1	VARCHAR(20)	Primer apellido
apellido2	VARCHAR(20) NULL	Segundo apellido (opcional)
email	VARCHAR(100)	Correo electronico
telefono	VARCHAR(15)	Número de contacto
password	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada (usa password_hash() en php)
cargo	VARCHAR(20) NULL	Solo para administradores (Ej: Coordinador)
asignatura	VARCHAR(20) NULL	Solo para profesores (Ej: Matemáticas)

NOTA: La columna ‘rol’ se usa para identificar qué tipo de usuario es.

Tabla 2: eventos_estudiantes

Aquí se registran los eventos importantes de cada estudiante: llegadas tarde, faltas, llamados, comentarios, etc.

COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
id_evento	INT (PK, AI)	Identificador único del evento
id_estudiante	INT (FK)	ID del usuario con el rol = 'estudiante'
tipo_evento	ENUM	'llegada_tarde', 'llamado', 'anotacion', 'falta', 'comentario'
descripcion	TEXT	Descripción detallada del evento
fecha	DATE	Fecha en la que ocurrió el evento
registrado_por	INT (FK)	ID del usuario (admin o profesor) que resgistró el evento

NOTA: Esta tabla está relacionada dos veces con la tabla 'usuarios': como estudiante y como quien registró el evento.

Tabla 3: padres_estudiantes

Esta tabla representa la relación entre padres y estudiantes. Un padre puede tener varios hijos y un hijo puede tener varios padres (por ejemplo, madre y padre).

COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
id_padre	INT (FK)	Id del usuario con rol = 'padre'
id_estudiante	INT (FK)	Id del usuario con rol = 'estudiante'

NOTA: Esta tabla es de tipo muchos a muchos, y permite vincular varios estudiantes con varios padres.

Relaciones entre tablas

- 'usuarios' está relacionada consigo misma a través de 'padres_estudiantes' y 'eventos_estudiantes'
- 'eventos_estudiantes.id_estudiante' y 'eventos_estudiantes.registrado_por' se relacionan con 'usuarios.id_usuario'
- 'padres_estudiantes.id_padre' y 'id_estudiante' también se relacionan con 'usuarios.id_usuario'

Tecnologías a utilizar

- HTML5: estructura de la página
- CSS3: estilos visuales (puede usarse Tailwind o Bootstrap)
- JavaScript (opcional): validaciones e interactividad
- PHP: lógica de servidor y conexión a la base de datos
- MySQL: base de datos relacional
- XAMPP o LAMP: entorno local de desarrollo

Seguridad y buenas prácticas

- Cifrado de contraseñas con password_hash().
- Validaciones en cliente y servidor.
- Uso de sesiones PHP para login.

- Control de permisos por rol.
- Consultas preparadas (PDO o MySQLi) para evitar SQL Injection.

Estructura general del sistema

1. Login
2. Panel principal por rol
3. Registro de eventos
4. Gestión de usuarios (solo admin)

Referencias Bibliograficas